Informe de Práctica final:

Caos cuántico en el modelo de Bose Hubbard.

Saúl Nájera Allara
Asesor: M.Sc. José Alfredo de León

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.
Escuela de ciencias físicas y matemáticas, ECFM

1 Introducción

JA: Revisaré esta sección hasta que Marcó teórico y Resultados estén listas

El estudio del caos cuántico en sistemas de muchos cuerpos es un área de investigación que sido retomada en estos últimos años en vista de una mayor capacidad computacional a disposición, dicho estudio es importante para comprender fenómenos como la termalización y la localización en sistemas cuánticos aislados [1]. Las firmas del caos cuántico se buscan en las propiedades estadísticas del espectro de energías del sistema hamiltoniano a considerar.

Según la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS), las fluctuaciones espectrales de un sistema cuántico cuyo análogo clásico es caótico exhiben repulsión de niveles y sus propiedades estadísticas coinciden con las predicciones de la Teoría de Matrices Aleatorias (RMT) [2]. Por el contrario, los sistemas integrables presentan espectros incorrelacionados que siguen una estadística de Poisson, permitiendo la agrupación de niveles o level clustering [3].

El modelo de Bose-Hubbard unidimensional es un sistema útil en este contexto. Además de su relevancia teórica para describir bosones sin espín en una red, este modelo es de interés experimental debido a su realización mediante átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5]. Al modular la profundidad de estas redes, es posible controlar el balance entre la energía cinética (tunelaje) y la energía de interacción de las partículas, permitiendo explorar distintas fases dinámicas [4, 5].

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la transición entre los regímenes de integrabilidad y caos cuántico en el modelo de Bose-Hubbard con condiciones de frontera abiertas. Asimismo, para realizar una comparación rigurosa de las distribuciones empíricas frente a las predicciones teóricas de los ensambles ortogonales gaussianos (GOE) y de Poisson, se implementa dos indicadores estadísticos utilizados en la literatura.

2 Marco Teórico

2.1 El modelo de Bose Hubbard

JA:

- Introducción: Para qué es útil el modelo de Bose Hubbard, redes de atomos fríos etc, setup experimental
- Modelo matemático
  - Hamiltoninano de BH
    - Base de Fock y operadores de creacción y aniquilación
    - Dimensión del espacio de Hilbert
  - Simetrías del BH
    - Operador de reflexión
    - TRS

Saul: Se ha reescrito ese enunciado, lo mandé antes de hablar del hamiltoniano en sí. JA: Este enunciado como un todo suena extraño; tenés que modificar toda la redacción. Suena como una lista: "Para representar la matriz se escoge una base de ocupación... etiquetando los elementos de la base...", como que falta algo que conecte las dos cosas que estás diciendo o que las separés en dos enunciados individuales.

Saul: Se han definido individualmente, omitiendo la acción del producto de los creación / aniquilación. JA: Definí individualmente la acción de $\hat{a}_i^\dagger$ y $\hat{a}_i$, y después la acción de $\hat{n}_i$. Esto es más natural que como lo tenés porque $\hat{n}_i = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$. De la ecuación (**??**) no es claro cómo actúan individualmente el operador de creación y aniquilación.

Saul: He mandado al inicio la sección, seguida de generalidaes de matemáticas y luego el hamiltoniano. JA: Pedagógicamente, me parecería más claro que la parte del párrafo que comienza en el enunciado que comienza en la línea **??** se pase para la primera parte, después del primer enunciado, y el Hamiltoniano se introduzca hasta después. Habría que modificar la redacción para hacer este cambio. Lo hablamos

El modelo de Bose-Hubbard es una de las descripciones más simples de un conjunto de bosones sin espín en una red [6]. Históricamente, fue el primer modelo en ser realizado experimentalmente mediante el uso de átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5], en donde al modular el cociente U/J mediante el aumento de la intensidad de los láseres de la red, se logró observar una transición de fase

cuántica entre un estado superfluido (donde los átomos están deslocalizados) y un estado aislante de Mott (donde los átomos se localizan en sitios específicos) [5].

El presente trabajo considera este modelo con condiciones de frontera abiertas, describiendo la dinámica de N bosones sin espín en una red unidimensional de L sitios. Para representar algebraicamente el sistema, resulta conveniente utilizar la base de ocupación o base de Fock. Los elementos de esta base se etiquetan mediante los kets $|n_1, n_2, \ldots, n_L\rangle$, donde n_i indica el número de partículas en el i-ésimo sitio, sujetos a la restricción de que $\sum_{i=1}^{L} n_i = N$.

Sobre esta base actúan los operadores de creación $\hat{a}_i^\dagger$ y aniquilación $\hat{a}_i$, los cuales satisfacen la relación de conmutación canónica $[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$. Su acción individual sobre los estados de Fock está dada por:

$$\hat{a}_i^\dagger \left|\ldots, n_i, \ldots\right\rangle = \sqrt{n_i + 1}\left|\ldots, n_i + 1, \ldots\right\rangle, \quad \hat{a}_i \left|\ldots, n_i, \ldots\right\rangle = \sqrt{n_i}\left|\ldots, n_i - 1, \ldots\right\rangle. \tag{1}$$

A partir de estos se define el operador número $\hat{n}_i = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$, cuya acción extrae la cantidad de bosones presentes en el sitio i [1]:

$$\hat{n}_i \left|n_1, \ldots, n_L\right\rangle = n_i \left|n_1, \ldots, n_L\right\rangle. \tag{2}$$

La dimensión D del espacio de Hilbert total, denotado como $\mathcal{H}$, asociado a una configuración de N partículas en L sitios, crece combinatóricamente según la relación [1]:

$$D = \frac{(N + L - 1)!}{N!(L - 1)!}. \tag{3}$$

El hamiltoniano del sistema, tomando $\hbar = 1$, se expresa como [1]:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i\right) + \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1). \tag{4}$$

El primer término, proporcional a J, representa la energía cinética y describe el tunelaje a primeros vecinos de las partículas entre sitios adyacentes de la red. El segundo término, proporcional a U, describe la energía potencial de interacción repulsiva entre partículas que ocupan un mismo sitio [1].

Saul: Aca modifique para encajar la sección del operador R y mejorar la redacción.

Este hamiltoniano posee un conjunto de simetrías que determinan las propiedades de su espectro. Se distinguen simetrías unitarias, que dan lugar a cantidades conservadas, y simetrías antiunitarias. Saul: Se ha reescrito. JA: Las ideas de este primer enunciado me parecen las correctas, pero la redacción podría mejorar. Pasalo por gemini para que te ayude a mejorarla. Incluso, creo que podrían ser dos o tres enunciados para facilitar la lectura, ya que está muy largo

Entre las simetrías unitarias, el sistema cuenta con una simetría de fase global asociada a la conservación del número total de bosones N. Adicionalmente, posee una simetría de reflexión espacial, representada por el operador unitario $\hat{R}$, el cual invierte el orden de la red [6]:

$$\hat{R}\left|n_1, n_2, \ldots, n_L\right\rangle = \left|n_L, n_{L-1}, \ldots, n_1\right\rangle. \tag{5}$$

La cantidad conservada asociada a esta simetría es conocida como la paridad, la cual permite clasificar los eigenestados de $\hat{H}$ en pares e impares [1]. En consecuencia, el espacio de Hilbert se descompone en la suma directa de un subespacio simétrico $\mathcal{H}^+$ y uno antisimétrico $\mathcal{H}^-$ [7]:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}^+ \oplus \mathcal{H}^-. \tag{6}$$

Por otro lado, el sistema conserva la invarianza ante inversión temporal (TRS), una simetría antiunitaria. Aunque no posee una cantidad conservada asociada que fuerce a una descomposición del espacio de Hilbert, esta simetría impone que la matriz del hamiltoniano sea simétrica y con entradas puramente reales. Saul: se reescribió JA: Lo mismo que con el primer enunciado de este párrafo: las ideas son correctas, pero tu redacción admite mejorarla.

Saul: Se movio esa parte del operador R para que encaje JA: Ahora este párrafo quedo suelto.. jaja mejor lo hablamos y te enseño la técnica de hacer un esqueleto para tener clara la estructura general

Saul: Se movió esta parte de la dimensión a otro lado. JA: Este enunciado también se siente que no es parte del párrafo

Saul: Se hizo la modificación de notación JA: Siguiendo mi comentario anterior, aquí también debería de cambiar la notación del espacio de Hilber total y de los subespacios simétricos

Saul: se movió ese parrafo al principio de la sección. JA: Esto ya es otro párrafo y me da la impresión que quedaría mejor como una introducción al principio de esta sección

2.2 Mean spacing Ratio

La noción de caos cuántico puede ser identificada a través de las fluctuaciones espectrales del espectro de energías del hamiltoniano y sus propiedades estadísticas. Según la conjetura de Berry-Tabor [3], si el sistema clásico subyacente es integrable, las fluctuaciones de los niveles de energía de su contraparte cuántica se comportan como variables aleatorias no correlacionadas JA: hasta aquí termina la conjetura. Lo que sigue es específico de la $P(s)$ y considero que como hasta aquí estás hablando de generalidades, mejor quitalo Saul: Listo se quitó.. Por otro lado, la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS) [2] establece que el espectro de energías de los sistemas cuánticos caóticos exhibe repulsión entre los niveles de energía y sus propiedades estadísticas universales coinciden con las de alguno de los ensambles de la teoría de matrices aleatorias (RMT). Para el presente trabajo, el sistema conserva la simetría de inversión temporal (TRS), por lo que la estadística espectral del sistema, de estar en un régimen caótico, estaría descrita por el ensamble ortogonal gaussiano (GOE) [8].

Para estudiar las propiedades espectrales del sistema, son empleados distintos JA: distintos Saul: Listo. indicadores estadísticos. Históricamente, uno de los indicadores más utilizados para este propósito ha sido la distribución del espaciamiento de niveles a primeros vecinos [2, 3, 9]. A partir del espectro de valores propios ordenados en forma ascendente JA: en forma ascendente Saul: Listo. $\{E_n\}$, el espaciamiento entre primeros vecinos JA: entre primeros vecinos Saul: Listo. está dado por JA: me suena raro decir que *se define*, porque es directo Saul: Se cambió.:

$$s_n = E_{n+1} - E_n. \tag{7}$$

Para el JA: Para el Saul: Listo. GOE, que describe el régimen caótico del sistema del presente trabajo, Wigner propuso JA: no decís nada realmente y funciona con esto que ya tenés: Saul: Se quitó . que la distribución de probabilidad de los espaciamientos normalizados se aproxima a:

$$P(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right). \tag{8}$$

La distribución de Wigner pone en manifiesto la repulsión de niveles de energía, la probabilidad de encontrar dos niveles de energía degenerados o muy cercanos es nula ($P(s) \to 0$ cuando $s \to 0$). Esto es una muestra de la existencia JA: no es interpretación, *es una muestra de la existencia de correlaciones* Saul: Listo, se cambió la expresión. de correlaciones en el espectro. Por otro lado, para un sistema integrable, los niveles de energía están incorrelacionados y no se repelen, sino que tienden a agruparse (*level clustering*) dando lugar a una distribución estadística de Poisson [8]. JA: Esto debería ser parte del párrafo anterior, modulo no repetir el primer enunciado de acá (yo quitaría el último enunciado del párrafo anterior) Saul: Se ha modificado.

En la práctica, comparar directamente los espaciamientos s_n con las distribuciones teóricas presenta dificultades debido a que la densidad local de estados varía a lo largo del espectro de energía de manera dependiente de las características del sistema. Por lo que la distribución de espaciamientos debe de ser computada después de remover las características espectrales que dependen específicamente del sistema mediante un procedimiento llamado *unfolding* [10]. Dado que el *unfolding* presenta un problema en sí, estas dificultades pueden ser eludidas considerando una cantidad estadística alternativa propuesta originalmente por Oganesyan y Huse [11]. Este indicador es el cociente JA: el cociente Saul: Listo. de espaciamientos a primeros vecinos:

$$r_n = \frac{\min(s_n, s_{n-1})}{\max(s_n, s_{n-1})}. \tag{9}$$

Esta es una cantidad adimensional, no depende de la densidad local de estados y, en consecuencia, no requiere *unfolding* [10, 11]. Estudiando la distribución de probabilidad asociada a los cocientes de espaciamiento de niveles es posible determinar si el sistema está en una configuración integrable o caótica JA: no decís nada, el enunciado se puede quedar sin lo tachado Saul: Listo, se removió.. La distribución que predice el JA: que predice el Saul: Listo. GOE es [12]:

$$P_{\mathrm{GOE}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{27}{8} \frac{r + r^2}{(1 + r + r^2)^{5/2}}\right). \tag{10}$$

donde $\Theta(r)$ es la función Heaviside. La distribución de JA: de Saul: Listo. Poisson para niveles de energía sin correlaciones JA: para niveles de energía sin correlaciones Saul: Listo. es [12]:

$$P_{\mathrm{Poisson}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{1}{(1+r)^2}\right). \tag{11}$$

Una de las diferencias más importantes entre estas dos distribuciones es que cuando $r = 0$ se observa para el JA: el Saul: Listo. GOE una repulsión de los valores propios mientras que para Poisson se observa que la densidad de probabilidad de tener dos valores propios iguales es no nula. Con estas expresiones es posible extraer un valor promedio, $\langle r \rangle$, para cada distribución JA: estás diciendo lo mismo Saul: Listo. de probabilidad de los cocientes de espaciamientos. En particular, para el ensamble GOE, dicho valor es de $\langle r \rangle_{\text{GOE}} = 0.5307$ y para la distribución de Poisson un valor de $\langle r \rangle_{\text{Poisson}} = 0.38629$ JA: me parece que aquí ya no van las citas. Ya citaste arriba para las distribuciones y estos numéritos se pueden extraer de ahí. Saul: Listo se ha quitado.

2.3 Divergencia de Kullback-Leibler

Aunque el valor esperado $\langle r \rangle$ proporciona una forma de estudiar el espectro de energías, reducir toda la estadística espectral a estudiar únicamente el primer momento de la distribución implica una pérdida de información. Emplear únicamente este primer momento es insuficiente, puesto que existen familias enteras de distribuciones de probabilidad distintas que comparten la misma media. Por ejemplo, una distribución normal estándar $\mathcal{N}(0,1)$ y una distribución bimodal compuesta por dos deltas de Dirac simétricas en ± 1, dadas por $\frac{1}{2}\delta(x-1) + \frac{1}{2}\delta(x+1)$, ambas poseen un valor esperado de cero, a pesar de describir estadísticas diferentes. Por lo tanto, para afirmar con rigor el tipo de estadística que sigue el espectro, es necesario emplear indicadores adicionales al $\langle r \rangle$.

Para cuantificar la similitud entre las distribuciones de probabilidad $P(r)$ del sistema JA: No es el espectro.. es la $P(r)$ Saul: Modificado. y los modelos teóricos, se considera la divergencia de Kullback-Leibler (KL) [13]. Conocida también como entropía relativa, es una medida asimétrica que cuantifica cuánta información se pierde cuando una distribución de referencia Q se utiliza para aproximar una distribución de probabilidad empírica P. Su expresión general para variables continuas en el intervalo de interés viene dada por:

$$D_{\text{KL}}(P \parallel Q) = \int_0^1 P(x) \ln\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right) dx. \tag{12}$$

Para distribuciones $P(x)$ que se aproximan suficientemente bien a la distribución de referencia $Q(x)$, el valor de la KL es cercana a cero. En el contexto de este trabajo, $P(x)$ representa la distribución de probabilidad numérica de los cocientes de espaciamientos obtenida a partir de la ecuación (9). Para para poder identificar las transiciones entre regímenes dinámicos, es posible evaluar la divergencia KL comparando la distribución empírica con la expresión analítica del GOE, dada en la ecuación (10), ~~sino~~ y también con la distribución de Poisson correspondiente a sistemas integrables, dada por la ecuación (11). A diferencia de $\langle r \rangle$, la divergencia KL compara las distribuciones de probabilidad punto a punto, constituyendo un indicador estadístico robusto para analizar la distribución de probabilidad $P(r)$ Saul: Arreglado. JA: de nuevo, no es el espectro específicamente, sino la $P(r)$.

3 Resultados

JA: Falta un primer enunciado que diga globalmente de qué van los resultados, como este: JA: En esta sección se muestran los resultados de la caracterización de la transición de integrabilidad a caos del modelo de Bose Hubbard (c.f. Sec. 2.1) utilizando la media del cociente de espacimientos (c.f. Sec. 2.2) y la divergencia KL (c.f. Sec. 2.3) entre la distribución empírica de cocientes $P(r)$ y las distribuciones predichas por el GOE y de Poisson. Saul: Listo. Se integró el texto propuesto. En esta sección se muestran los resultados de la caracterización de la transición de integrabilidad a caos del modelo de Bose Hubbard (c.f. Sec. 2.1) utilizando la media del cociente de espacimientos (c.f. Sec. 2.2) y la divergencia KL (c.f. Sec. 2.3) entre la distribución empírica de cocientes $P(r)$ y las distribuciones predichas por el GOE y de Poisson.

Para distintos cocientes J/U se calcularon los respectivos sectores simétrico y antisimétrico del hamiltoniano según la ec. (4), fijando $U = 1$ y variando J. Para cada sector, de cada instancia J/U, se determinó JA: Aquí estás usando el tiempo presente y en el enunciado anterior el pasado, cuál va a ser? Cambialo en todos lados para ser consistente con el tiempo verbal Saul: Listo. Se unificó al tiempo pasado. la media del cociente de espaciamientos según la ec. (9) y la divergencia KL según la ec. (12) tomando la ec. (10) y la ec. (11) como distribuciones de probabilidad de referencia para GOE y Poisson, respectivamente.

JA: Cambio lo dicho con los títulos de las subsecciones. Más bien, no tiene sentido tener subsecciones sólo para mostrar las figuras. Quitá las subsecciones y que todo sea una sóla sección Saul: Listo. Se

eliminaron las subsecciones.

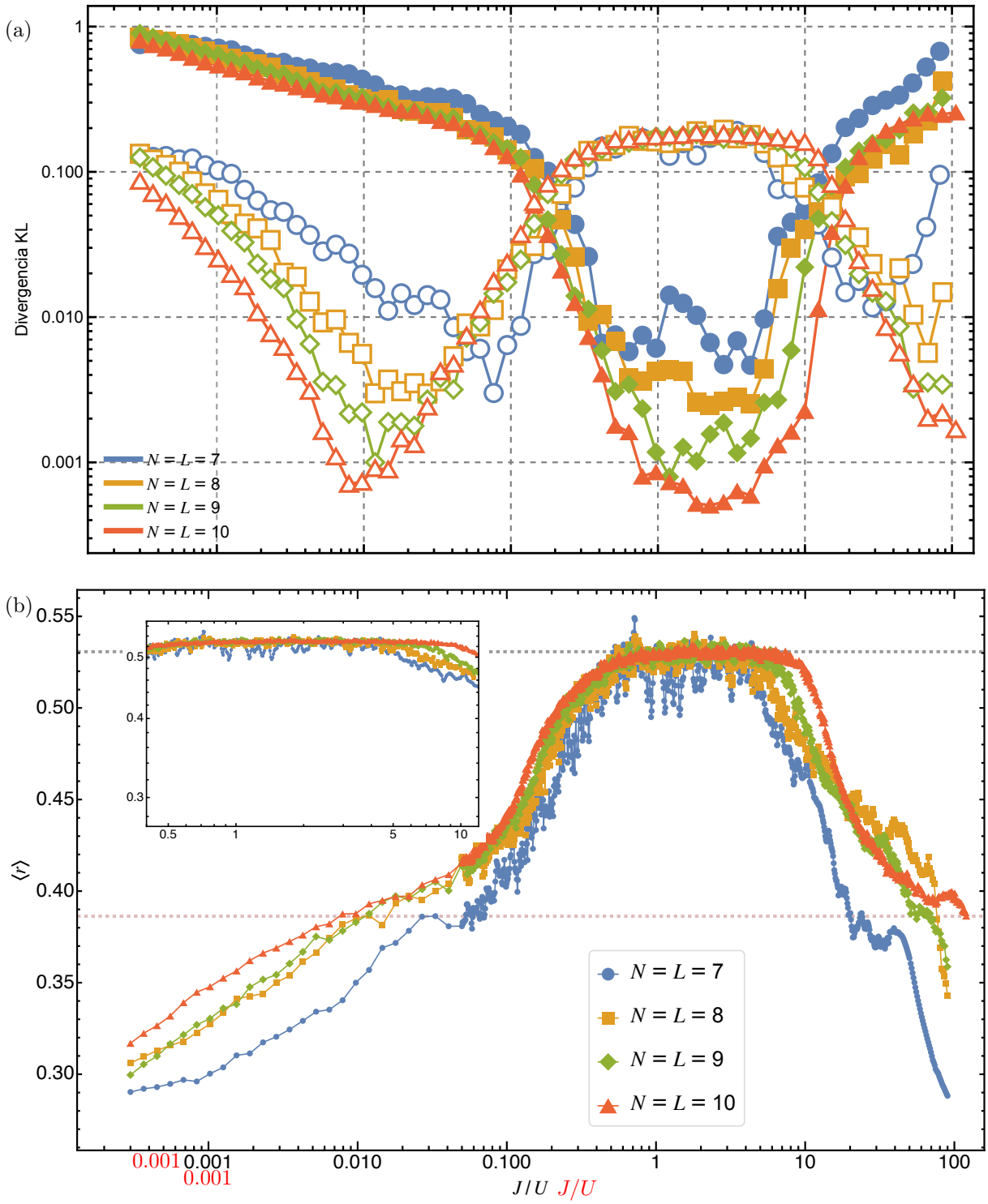


Figure 1: JA: nueva figura que te propongo para el sector simétrico y antisimétrico. Aquí en la caption toca mencionar que los marcadores cerrados corresponden a la KL respecto a GOE y los abiertos respecto a Poisson. Saul: Listo. JA: Mirá las etiquetas que puse en rojo de 0.001 y J/U: el tamaño de la fuente de tus figuras es ligeramente más pequeño que el del texto, todavía tenés que aumentarlo. La regla es que el tamaño de la fuenta de las figuras tiene que ser *igual o mayor* al tamaño de la fuente del texto Saul: Pendiente: Modificar la fuente desde el script que genera el PDF. [Descripción de la figura unificada]. Los marcadores cerrados corresponden a la divergencia KL respecto al GOE y los abiertos respecto a la distribución de Poisson.

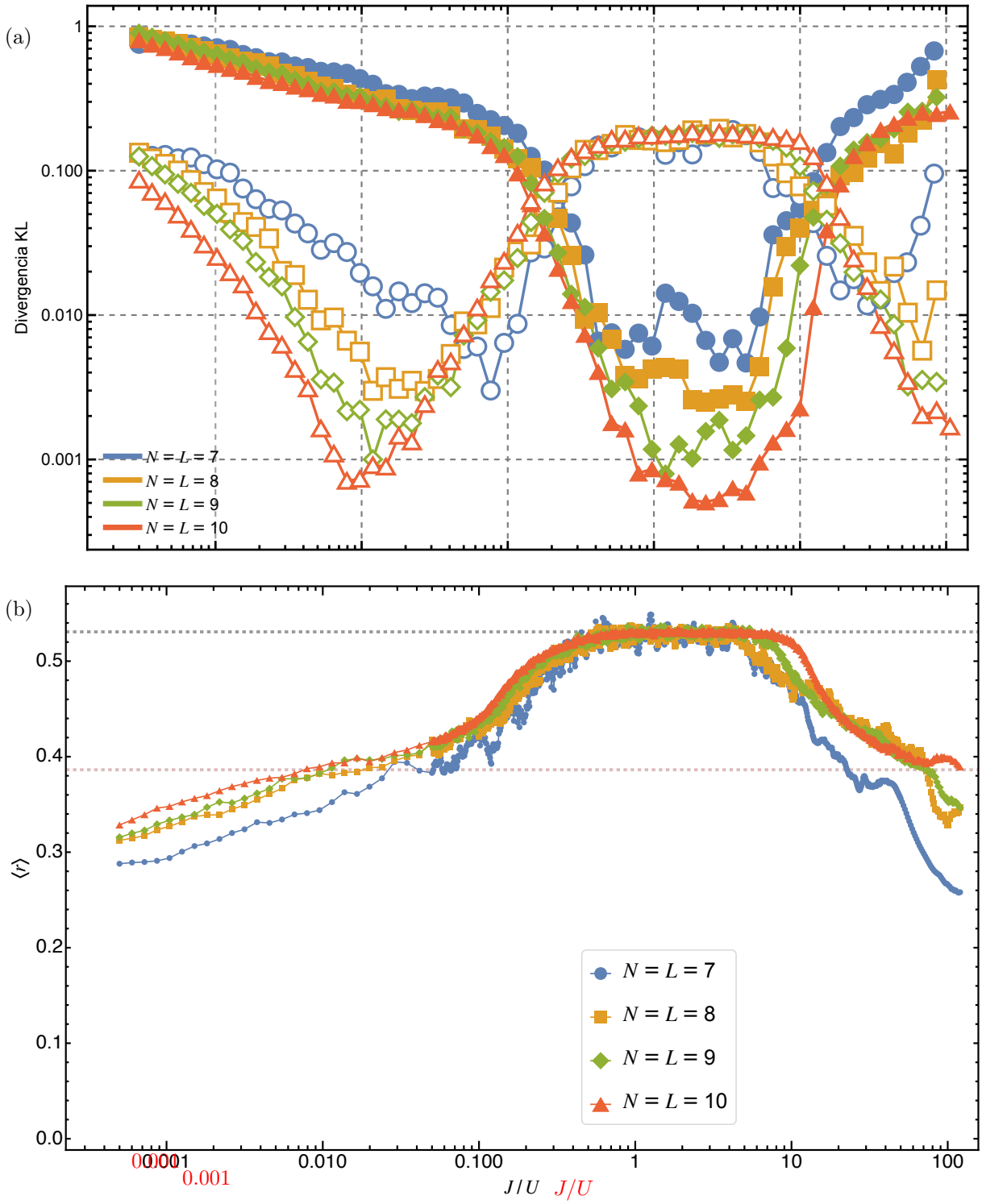


Figure 2: JA: nueva figura que te propongo para el sector simétrico y antisimétrico. Aquí en la caption toca mencionar que los marcadores cerrados corresponden a la KL respecto a GOE y los abiertos respecto a Poisson. Saul: Listo. JA: Mirá las etiquetas que puse en rojo de 0.001 y J/U: el tamaño de la fuente de tus figuras es ligeramente más pequeño que el del texto, todavía tenés que aumentarlo. La regla es que el tamaño de la fuenta de las figuras tiene que ser *igual o mayor* al tamaño de la fuente del texto Saul: Pendiente: Modificar la fuente desde el script que genera el PDF. [Descripción de la figura unificada]. Los marcadores cerrados corresponden a la divergencia KL respecto al GOE y los abiertos respecto a la distribución de Poisson.

Mediante el indicador estadístico $\langle r \rangle$ ilustrado en la Fig. 1, es posible observar el comportamiento

espectral en función del cociente J/U. JA: Sé preciso, no digas "valores pequeños", decí el intervalo según lo que se ve en la figura Saul: Listo. Se estructuró indicando intervalos explícitos. JA: mismo comentario de antes Saul: Listo. JA: Es falso lo que estás diciendo. En la Fig. **??** para $J/U < 0.01$ yo veo que para todos los tamaños de sistema el valor es menor al de Poisson... Así mismo, estás obviando por completo las regiones de transición... Saul: Listo. Se reescribió reflejando transición. JA: No estás diciendo nada profundamente diferente de lo que ya dijiste en el enunciado anterior. Aquí funcionaría empezar el enunciado diciendo algo como "*Es decir, juzgando únicamente con la media de los cocientes de espaciamientos se diría que el sistema es caótico en tal intervalo e integrable en tal intervalo*" Saul: Listo. Es decir, juzgando únicamente con la media de los cocientes de espaciamientos, el sistema es caótico en el intervalo $J/U \in [0.4, 10]$ independientemente del tamaño del sistema, (donde $\langle r \rangle \approx \langle r \rangle_{\text{GOE}}$) e integrable en intervalos distintos según el tamaño del sistema ($J/U \in [0.03, 0.09]$ para un tamaño de $N = L = 7$ y $J/U \in [0.007, 0.01]$ para los tamaños de $N = L =, 8, 9, 10$) Entre los intervalos de región caótica e integrabilidad es observable una transición entre ambos regímenes.

Además, se corrobora en las Figs. JA: la Fig. Saul: Listo.1 y 2 que para el intervalo caótico JA: otra vez estás siendo impreciso y subjetivo. Este tipo de afirmaciones no sirven Saul: Listo. Se hace referencia al intervalo propuesto. JA: tenés typos en este enunciado y la redacción es mala, es dificil de leer. Intentá leerlo en voz alta siguiendo las comas que pusiste. Pasalo por gemini Saul: Listo, se arregló. $J/U \in [0.4, 10]$, la distribución de probabilidad del cociente de espaciamientos es aproximada por la distribución del ensamble GOE. Asimismo, en base a KL mostrada en las Figs. JA: la Fig. Saul: Listo.1 y 2 JA: Corregí los de las figuras en todos lados donde las referenciés Saul: Listo. , para las regiones de integrabilidad comentadas, la distribución empírica converge hacia la distribución de Poisson.

Para ilustrar estas observaciones, JA: Qué estás queriendo decir con este párrafo? No entiendo el punto principal Saul: Listo. Se aclaró que es un ejemplo visual de las distribuciones en puntos representativos. la Fig. 3 expone directamente la forma de la distribución $P(r)$ en puntos representativos de cada régimen, tomando como ejemplo el sector simétrico para una red de 10 sitios y 10 partículas.

Es importante notar una sutileza en los límites asintóticos: JA: La redacción es confusa. Dijiste en tu marco teórico que integrabilidad = Poisson, pero aquí decís que el sistema es integrable, pero que igual no muestra Poisson... ¿? O sea, el sistema sí es integrable, pero hasta aquí no has discutido los límites... De nuevo, es tu narrativa la que se está contradiciendo, creo que en la cabeza sí tenés claro todo esto Saul: Lo traté de reescribir mejor. aunque el sistema transiciona a un régimen analíticamente integrable cuando $J/U \to 0$ y $J/U \to \infty$, las distribuciones empíricas de espaciamiento en estos límites de tamaño finito no muestran una correspondencia perfecta con la estadística de Poisson. Para explicar esta aparente contradicción, es necesario examinar la estructura del espectro en ambos casos límite:

- Cuando $J/U \to 0$: Este caso es equivalente a estudiar la ec. (4) cuando $J = 0$ y $U \neq 0$. El hamiltoniano resulta:

$$\hat{H} = \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1). \tag{13}$$

  En vista de JA: la ec. Saul: Listo.(2) JA: agregá esto en todos lados donde referenciés ecuaciones Saul: Listo., es evidente que la base de Fock es eigenbase del hamiltoniano en la ec. (13), cumpliendo:

$$\frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} \hat{n}_i(\hat{n}_i - 1) \left| n_1, \cdots, n_L \right\rangle = \frac{U}{2} \sum_{i=1}^{L} n_i(n_i - 1) \left| n_1, \cdots, n_L \right\rangle. \tag{14}$$

  JA: Pero el sistema es integrable o no? Falta agregar eso, por qué es integrable? Saul: Listo. Este límite es estrictamente integrable dado que los operadores de número $\hat{n}_i$ constituyen un conjunto completo de observables que conmutan con $\hat{H}$. Sin embargo, dado que los eigenvalores son múltiplos enteros del parámetro de interacción U, el espectro presenta degeneraciones masivas y no está distribuido de manera uniforme. Por tanto, su estadística local difiere significativamente de la de variables aleatorias independientes requeridas para reproducir exactamente la distribución de Poisson.

- Cuando $J/U \to \infty$: Este caso equivale a estudiar la ec. (4) cuando $U = 0$ y $J \neq 0$. El hamiltoniano se reduce al término cinético:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} \left(\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i \right). \tag{15}$$

En este caso, proponiendo un eigenvector JA: Este sólo es un eigenvector, no? Saul: Si. de la forma:

$$|\phi\rangle = \sum_{i=1}^{L} \phi_i \hat{a}_i^{\dagger} |0, 0, \cdots, 0\rangle \tag{16}$$

pedir que $\hat{H}|\phi\rangle = E|\phi\rangle$ implica que las amplitudes ϕ_i deben satisfacer la relación de recurrencia:

$$-J(\phi_{i-1} + \phi_{i+1}) = E\phi_i \tag{17}$$

donde $\phi_0 = \phi_{L+1} = 0$. Tomando como ansatz la solución $\phi_j = A\sin(\beta \cdot j)$, se deduce que:

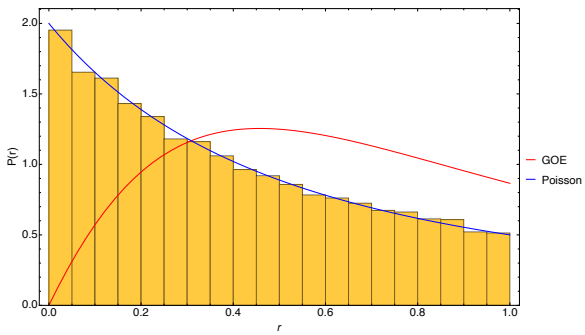
$$\beta = \beta_m = \frac{m\pi}{L+1}$$

$$A = A_m = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{L} \sin^2(\beta_m \cdot j)}}$$

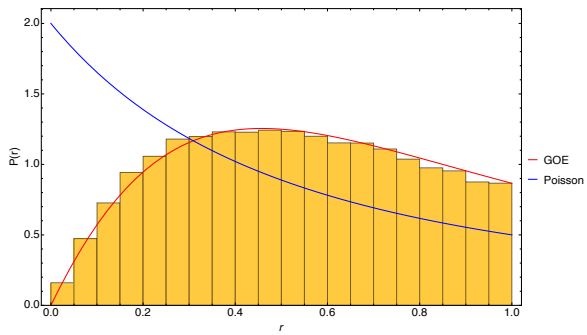
Con lo cual, llevando esto a la ec. (17), se deduce que los niveles de energía de una sola partícula están dados por:

$$E_m = -2J\cos(\beta_m) \tag{18}$$

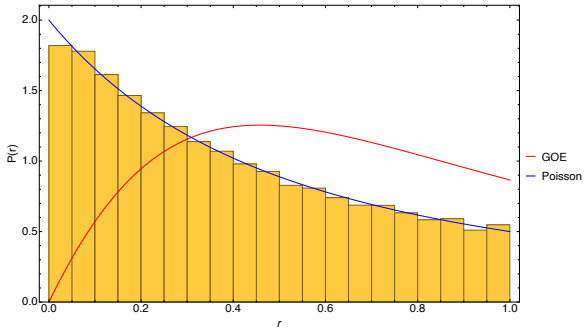
JA: Y aquí ya hay un índice m que etiqueta más de un eigenvalor, pero de dónde salió? En las ecuaciones anteriores a esta lo agregaste sin justificación y no me parece obvio de dónde sale Saul: Se introdujo como el número cuántico del cuasimomento discreto. JA: Si entiendo bien, igual m va de 1 a L, y el resto de eigenvalores?? Saul: Aparecen según se varíe el cuasimomento m. donde el índice $m = 1, \ldots, L$ etiqueta los modos normales del sistema (cuasimomentos discretizados). Las energías totales del sistema de muchos cuerpos consisten simplemente en la suma de las energías de estos niveles ocupados. JA: por qué la ecuación (18) justifica esto? Saul: Listo. Se agregó la explicación física explícita. Debido a que el espectro total se construye como combinaciones aditivas de los valores dictados por la dispersión del coseno de la ec. (18), el espectro resultante es altamente estructurado y fuertemente correlacionado, careciendo del carácter estocástico e incorrelacionado necesario para manifestar una distribución de Poisson pura.



(a) $J/U \approx 0.01$



(b) $J/U \approx 2$



(c) $J/U \approx 120$

Figure 3: Distribución empírica del cociente de espaciamientos para puntos representativos de J/U, evaluados en el sector simétrico del hamiltoniano de Bose Hubbard con una red de 10 sitios y 10 partículas. JA: 1) El tamaño de la fuente está muy chiquito en las 3 gráficas, 2) Está muy escueta la referencia que hacés dentro del texto a esta figura. Tenés que incorporar mejor la referencia a estas gráficas dentro de la historia qu estás contando en esta sección. 3) Incluí cómo se ve la $P(r)$ en donde no se ve Poisson ni Wigner-Dyson para algún $J/U < 0.01$ y para alguno en el que trancisiona entre Poisson y Wigner Dyson. El primero, lo podés mencionar con uno de los límites analíticos y el segundo cuando hablés de la transición Saul: Pendiente: (1) Aumentar tamaño de fuente en las imágenes originales. (3) Agregar los nuevos sub-plots de las regiones de transición al grid y a este código. (2) La narrativa textual ya fue expandida arriba para introducir esta figura de forma más natural.

JA: Mal. Si este es el enunciado que cuenta de qué se va a tratar el resto del párrafo, significa que estás orientando la discusión a la caracterización del caos, pero tu objetivo es caracterizar **la transición** caos-regularidad Saul: Listo. Este párrafo fue completamente asimilado y reestructurado en los primeros párrafos de la sección, abordando la transición como evento central.

JA: Esto es algo que no se puede entender de tu marco teórico, porque no está explicado en la Sec. 2.3. Agregalo Saul: Pendiente: Añadir en la Sec. 2.3 que un valor de divergencia KL cercano a cero implica que las distribuciones son prácticamente indistinguibles.

JA: En este punto sería bueno expandir y dejar respirar. Sugiero que agregués una(s) figura(s) con la distribución númerica de la $P(r)$ para algunos valores en ese intervalo caótico y así convencer al lector de este punto que estás diciendo que es lo que dice tu gráfica de la KL divergence Saul: Pendiente: Las sugerencias de esta nota están ligadas a la ampliación de la Fig. 3 requerida en la nota anterior.

JA: "..a medida que J/U tiende a 0 a ∞" Mala redacción, corregí Saul: Listo. Resuelto en la sección analítica de límites.

JA: No dijiste nada, por qué la distribución de los cocientes no es uniforme? Explicalo. JA: Enunciado extremadamente largo, con más de una idea. Partilo Saul: Listo. Fue corregido y particionado en la explicación del límite $J/U \to 0$.

JA: ??? Esto suena a que está, cuando menos, mal formulado, pero más importante aún: no veo porqué es relevante JA: Tenés varios typos. Pasalo por el check spelling. JA: Toca que discutamos los límites. Las explicaciones son insuficientes Saul: Listo. La discusión asintótica fue re-elaborada y las imprecisiones de los bordes fueron omitidas.

JA: Otra idea que ya no tiene nada que ver con lo que venía antes en el párrafo. Debería ser otro párrafo Saul: Pendiente de revisión: Esta idea queda huérfana en este punto del texto, se sugiere mover

su discusión de dependencia de tamaño de la red hacia el análisis de las figuras 1-4, o descartarla si desvía el foco de la transición.

4 Conclusiones

JA: Revisaré esta sección hasta que Marcó teórico y Resultados estén listas

Mediante los indicadores estadísticos propuestos, (9) y (12), es posible observar que el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas transiciona entre una fase de integrabilidad y una fase caótica a medida que se modula el cociente J/U. La región de parámetros para la cual el sistema es cuánticamente caótico se satura en un intervalo definido a medida que el tamaño de la red y el número de partículas aumentan, por lo que se esperaría que en el límite de una red infinita con infinitas partículas, la región de parámetros donde se observa caos cuántico sea un intervalo finito y no es concluyente que tal sea el caso si se consideran configuraciones donde el número de párticulas no es el mismo que el número de sitios. La transición de integrabilidad a caos no es una transición abrupta, sino que es una transición suave, como es visto en la figura **??**, además de las figuras **??** y **??**, es concluyente que la correspondencia con las estadísiticas de referencia (GOE y Poisson) es cada vez mejor a medida que el tamaño de la red incrementa y no es claro como es afectada dicha correspondencia a medida que se deje fijo el número de partículas y se aumente el tamaño de la red o viceversa. Es de hacer énfasis en el detalle que, para llevar a cabo este análisis espectral, fue necesario estudiar un sector de simetría del hamilotniano, puesto que el análisis espectral realizado es sensible a las degeneraciones en el espectro de energías. Esta dificultad puede ser eludida si se emplean otro tipo de indicadores estadísticos, que a diferencia de (7) que es un indicador de correlaciones locales, tomen en cuenta correlaciones de órden superior, como se sugiere en [6]. Un trabajo futuro en esta líneas de investigación es estudiar a mayor detalle las regiones de parámetros J/U donde se exhibe integrabilidad y caos a medida que se varía el número de partículas y el número de sitios a considerar, además de estudiar estas regiones para un límite termodinámico del sistema. Es de interés clarifcar este último punto en vista de las limitaciones experimentales que existen a la hora de escalar el tamaño del arreglo experimental y resultaría útil tener un conocimiento de una región efectiva que exhiba ya sea integrabilidad o caoticidad.

References

[1] J. M. Zhang and R. X. Dong, "Exact diagonalization: the bose-hubbard model as an example", European Journal of Physics **31**, 591–602 (2010).

[2] O. Bohigas, M. J. Giannoni, and C. Schmit, "Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws", Physical Review Letters **52**, 1–4 (1984).

[3] M. V. Berry and M. Tabor, "Level clustering in the regular spectrum", Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences **356**, 375–394 (1977).

[4] D. Jaksch, C. Bruder, J. I. Cirac, C. W. Gardiner, and P. Zoller, "Cold bosonic atoms in optical lattices", Phys. Rev. Lett. **81**, 3108–3111 (1998).

[5] M. Greiner, O. Mandel, T. Esslinger, T. W. Hänsch, and I. Bloch, "Quantum phase transition from a superfluid to a mott insulator in a gas of ultracold atoms", Nature **415**, 39–44 (2002).

[6] J. de la Cruz, S. Lerma-Hernández, and J. G. Hirsch, "Quantum chaos in a system with high degree of symmetries", Physical Review E **102**, 032208 (2020), arXiv:`2005.06589 [quant-ph]`.

[7] L. Pausch, A. Buchleitner, E. G. Carnio, and A. Rodríguez, "Optimal route to quantum chaos in the bose–hubbard model", Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical **55**, 324002 (2022).

[8] M. L. Mehta, Random matrices, 3rd, Vol. 142, Pure and Applied Mathematics (Elsevier, Amsterdam, 2004).

[9] E. P. Wigner, "Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions", Annals of Mathematics **62**, 548–564 (1955).

[10] S. H. Tekur, U. T. Bhosale, and M. Santhanam, "Higher order spacing ratios in random matrix theory and complex quantum systems", Physical Review E **98**, 062218 (2018).

[11] V. Oganesyan and D. A. Huse, "Localization of interacting fermions at high temperature", Physical Review B **75**, 155111 (2007).

[12] Y. Y. Atas, E. Bogomolny, O. Giraud, and G. Roux, "Distribution of the ratio of consecutive level spacings in random matrix ensembles", Physical Review Letters **110**, 10.1103/physrevlett.110.084101 (2013).

[13] S. Kullback and R. A. Leibler, "On information and sufficiency", The Annals of Mathematical Statistics **22**, 79–86 (1951).